Résolution de l'équation différentielle et origine du rayon critique R_c

1 Résolution dans la limite $\omega \ll 1$

On considère l'équation différentielle suivante pour $\omega(\rho)$:

$$\omega''(\rho) + \frac{1}{\rho}\omega'(\rho) - \left(\frac{1}{2\rho^2} + \kappa\right)\sin(2\omega) = 0 \tag{1}$$

avec les conditions aux limites :

$$\omega(\varepsilon) = 0, \qquad \omega'(1) = 0 \tag{2}$$

et le paramètre κ défini par :

$$\kappa = \frac{K_u R^2}{2A} \tag{3}$$

Puisque $K_u < 0$, posons $K_u = -|K_u|$, ce qui donne :

$$\kappa = -\frac{|K_u|R^2}{2A} = -\frac{1}{2}\left(\frac{R}{\ell_K}\right)^2 < 0 \tag{4}$$

où la longueur caractéristique de l'isotropie magnétocristalline/d'échange est $\ell_K = \sqrt{\frac{A}{|K_u|}}$.

Dans la limite des faibles angles ($\omega \ll 1$), on utilise l'approximation du premier ordre $\sin(2\omega) \approx 2\omega$. L'équation (1) se linéarise alors sous la forme :

$$\omega''(\rho) + \frac{1}{\rho}\omega'(\rho) - \left(\frac{1}{\rho^2} + 2\kappa\right)\omega = 0 \tag{5}$$

En multipliant par ρ^2 et en remplaçant 2κ par $-\left(\frac{R}{\ell_K}\right)^2$, on obtient :

$$\rho^2\omega''(\rho) + \rho\omega'(\rho) + \left[\left(\frac{R}{\ell_K}\right)^2\rho^2 - 1\right]\omega = 0 \tag{6}$$

En effectuant le changement de variable $x = \frac{R}{\ell_K}\rho$, cette équation devient l'équation de Bessel d'ordre 1 :

$$x^2\frac{d^2\omega}{dx^2} + x\frac{d\omega}{dx} + (x^2 - 1)\omega = 0 \tag{7}$$

La solution générale est une combinaison linéaire des fonctions de Bessel de première (J_1) et de seconde (Y_1) espèce :

$$\omega(\rho) = C_1 J_1\left(\frac{R}{\ell_K}\rho\right) + C_2 Y_1\left(\frac{R}{\ell_K}\rho\right) \tag{8}$$

Pour un cœur d'épaisseur négligeable ($\varepsilon \to 0$), la régularité à l'origine ($Y_1(0) \to -\infty$) impose $C_2 = 0$. Ainsi, la solution simplifiée s'écrit :

$$\omega(\rho) = C_1 J_1\left(\frac{R}{\ell_K}\rho\right) \tag{9}$$

2 Origine du facteur 1.8412

La seconde condition aux limites s'applique à la dérivée en $\rho = 1$:

$$\omega'(1) = 0 \implies C_1 \cdot \frac{R}{\ell_K} J_1'\left(\frac{R}{\ell_K}\right) = 0 \tag{10}$$

Pour avoir une solution non triviale ($\omega(\rho) \neq 0$), la valeur de $x = \frac{R}{\ell_K}$ doit correspondre à une racine de la dérivée de la fonction de Bessel d'ordre 1, notée $J_1'(x) = 0$.

En utilisant la relation sur les dérivées des fonctions de Bessel :

$$J_1'(x) = J_0(x) - \frac{1}{x} J_1(x) \tag{11}$$

la condition d'annulation $J_1'(x) = 0$ équivaut à résoudre :

$$J_0(x) = \frac{J_1(x)}{x} \tag{12}$$

La première racine strictement positive de $J_1'(x) = 0$ est un résultat classique des fonctions spéciales :

$$x_c \approx 1.84118378\cdots \approx 1.8412 \tag{13}$$

Le rayon critique R_c correspond au rayon minimal pour lequel une instabilité / configuration non nulle apparaît :

$$\frac{R_c}{\ell_K} = 1.8412 \implies R_c = 1.8412\,\ell_K \tag{14}$$

Conclusion : Le facteur 1.8412 provient directement du premier zéro de la dérivée de la fonction de Bessel de premier ordre, $J_1'(x) = 0$, imposé par la condition à la limite $d\omega/d\rho = 0$ en $\rho = 1$.